

第八章 MiniProjects 分子生物学在海洋生物学领域的应用





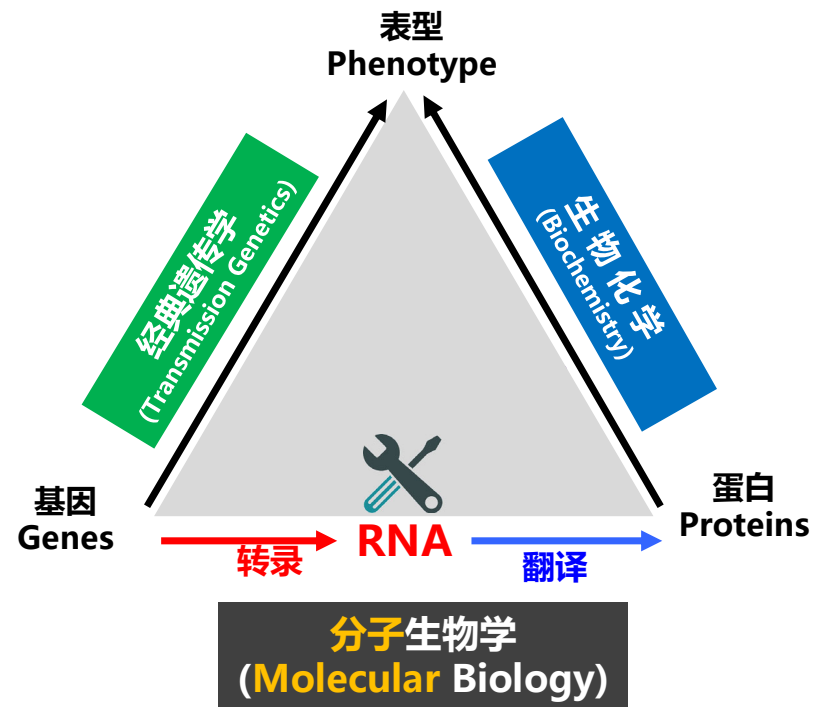
- 一. 分子生物学中心法则**
- 二. 海洋科学领域的分子生物学**

一、分子生物学中心法则

一、分子生物学中心法则



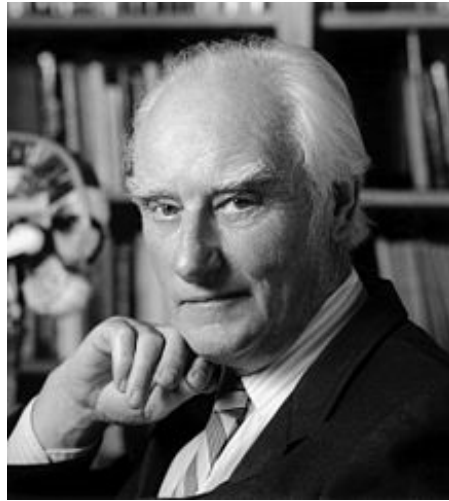
浙江大学 海洋学院
OCEAN COLLEGE
ZHEJIANG UNIVERSITY



一、分子生物学中心法则

中心法则(Central Dogma): 是对生物系统中遗传信息如何传递的解释。

弗朗西斯·克里克 (Francis Crick) 在1957年首先提出的, 1958年发表。



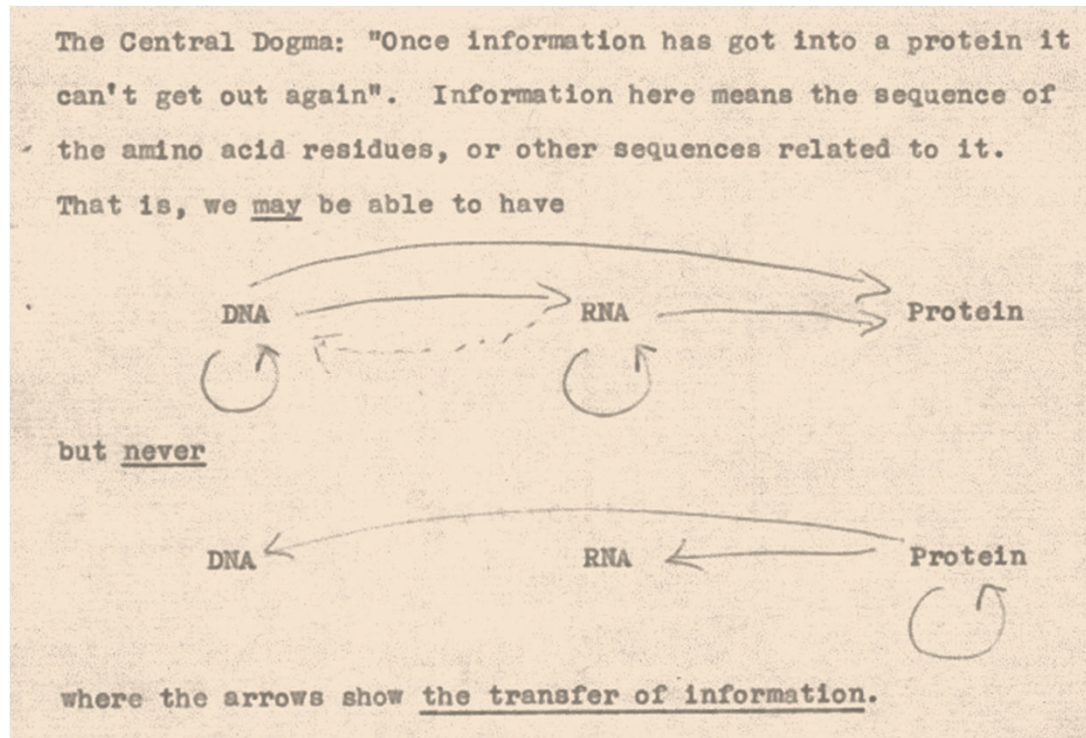
- ✓ DNA双螺旋结构
- ✓ 中心法则
- ✓ 摆动假说
- ✓ Sequence hypothesis
- ✓ adaptor hypothesis

弗朗西斯·克里克

8 June 1916 – 28 July 2004

英国分子生物学家, 生物物理学家和神经科学家

一、分子生物学中心法则



“一旦(遗传)信息传递到蛋白质中，它就无法再释放出来”。这里的信息是指氨基酸残基的序列，或与之相关的其他序列。”

即：遗传信息可以从核酸传递到核酸或蛋白质，但不能从蛋白质传递到蛋白质或者核酸。

Crick's first outline of the central dogma, from an unpublished note made in 1956.

Credit: Wellcome Library, London.

一、分子生物学中心法则



Crick speaking at the 1963 Cold Spring Harbor Symposium.

一、分子生物学中心法则

“ The central dogma of molecular biology deals with the detailed residue-by-residue transfer of sequential information. It states that such information cannot be transferred back from protein to either protein or nucleic acid. ”

“分子生物学的中心法则是关于具体的氨基酸残基序列信息的传递。其意指该信息无法反向从蛋白质传递到蛋白质或者从蛋白质传递到核酸。”

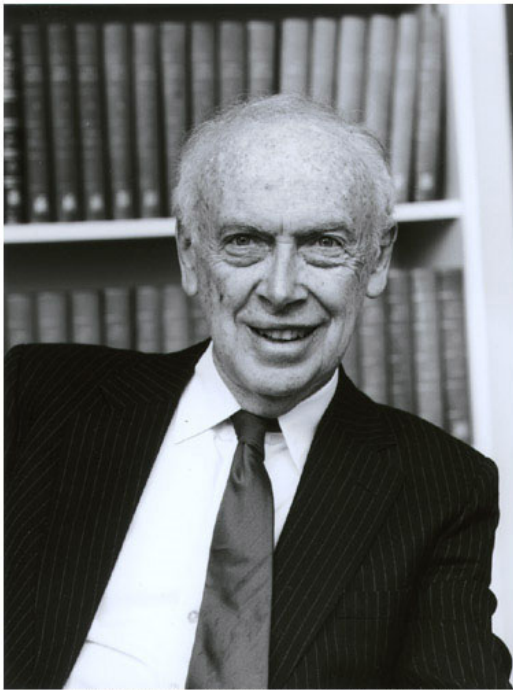
—Francis Crick

Crick F (August 1970). "Central dogma of molecular biology" (PDF). *Nature*. 227 (5258): 561–3.

一、分子生物学中心法则



浙江大学 海洋学院
OCEAN COLLEGE
ZHEJIANG UNIVERSITY



Courtesy of Cold Spring Harbor Laboratory Archives.
Noncommercial, educational use only.

流传更广但却**不准确**的中心法则：

DNA → **RNA** → **protein**

James Watson
The Molecular Biology of the Gene (1965).

一、分子生物学中心法则

